



LUDWIG-
MAXIMILIANS-
UNIVERSITÄT
MÜNCHEN

15. Das Skalarprodukt

Methoden der Linearen Algebra in der Statistik
Thomas Nagler <t.nagler@lmu.de>

Agenda

1 Norm eines Vektors

2 Winkel

3 Skalarprodukt

Agenda

1 Norm eines Vektors

2 Winkel

3 Skalarprodukt

Norm eines Vektors

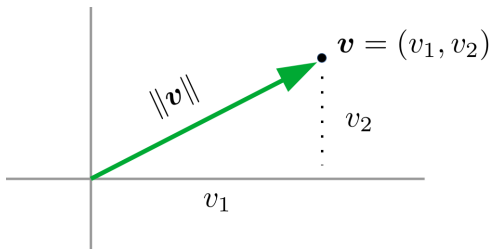


Abbildung: Die Länge/Norm eines Vektors im $\mathbb{R}^2$.

- Nach dem Satz des Pythagoras gilt

$$\|\mathbf{v}\|^2 = v_1^2 + v_2^2 \quad \text{oder} \quad \|\mathbf{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2}.$$

Norm eines Vektors

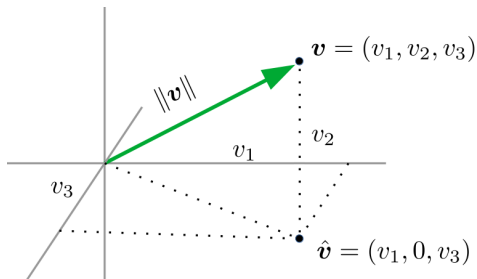


Abbildung: Die Länge/Norm eines Vektors im $\mathbb{R}^3$.

- Zunächst:

$$\|\hat{\mathbf{v}}\|^2 = v_1^2 + v_3^2.$$

- Dann:

$$\|\mathbf{v}\|^2 = \|\hat{\mathbf{v}}\|^2 + v_2^2 = v_1^2 + v_2^2 + v_3^2.$$

Norm eines Vektors

Definition

Die **Norm** eines Vektors $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ ist definiert als

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{v_1^2 + \cdots + v_n^2}.$$

Norm eines Vektors

Definition

Die **Norm** eines Vektors $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ ist definiert als

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{v_1^2 + \cdots + v_n^2}.$$

Theorem

Für $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ und $c \in \mathbb{R}$ gilt:

- (i) $\|\mathbf{v}\| \geq 0$.
- (ii) $\|\mathbf{v}\| = 0$ genau dann, wenn $\mathbf{v} = \mathbf{0}$.
- (iii) $\|c\mathbf{v}\| = |c|\|\mathbf{v}\|$.

Norm eines Vektors

Definition

Einen Vektor $\mathbf{v}$ mit $\|\mathbf{v}\| = 1$ nennen wir **Einheitsvektor**.

Norm eines Vektors

Definition

Einen Vektor $\mathbf{v}$ mit $\|\mathbf{v}\| = 1$ nennen wir **Einheitsvektor**.

Anmerkung

Die Menge aller Einheitsvektoren $\{\mathbf{v} : \|\mathbf{v}\| = 1\}$ wird auch *Einheitssphäre* genannt.

Anmerkung

- Wir haben bisher die Vektoren $\mathbf{e}_j$ der Standardbasis als Einheitsvektoren bezeichnen.
- Für sie gilt $\|\mathbf{e}_j\| = 1$.
- Es gibt aber auch andere Einheitsvektoren, wie zum Beispiel $(1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2})$.
- Falls nötig, nennen wir $\mathbf{e}_j$ **Standardeinheitsvektor**.

Norm eines Vektors

Anmerkung

Jeden Vektor $\mathbf{v}$ können wir zu einem Einheitsvektor in die gleiche Richtung skalieren: Der Vektor $\mathbf{w} = \mathbf{v}/\|\mathbf{v}\|$ hat Norm

$$\|\mathbf{w}\| = \|\mathbf{v}/\|\mathbf{v}\|\| = \|\mathbf{v}\|/\|\mathbf{v}\| = 1.$$

Norm eines Vektors

Anmerkung

Jeden Vektor $\mathbf{v}$ können wir zu einem Einheitsvektor in die gleiche Richtung skalieren: Der Vektor $\mathbf{w} = \mathbf{v}/\|\mathbf{v}\|$ hat Norm

$$\|\mathbf{w}\| = \|\mathbf{v}/\|\mathbf{v}\|\| = \|\mathbf{v}\|/\|\mathbf{v}\| = 1.$$

Bemerkung:

- Der Abstand zwischen zwei Vektoren $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$ kann als die Länge des Verbindungsstücks zwischen den Punkten $\mathbf{v}$ und $\mathbf{w}$ definiert werden.
- Diese Länge beträgt $\|\mathbf{v} - \mathbf{w}\|$.

Quiz

Sei $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \\ 4 \end{pmatrix}$. Was ist die Norm/Länge von $\mathbf{v}$?

A. 2

B. 1

C. 6

D. 4

E. 9

Quiz

Sei $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \\ 4 \end{pmatrix}$. Wie sieht der Einheitsvektor $\mathbf{w}$, der in dieselbe Richtung wie $\mathbf{v}$ zeigt, aus?

A. $\begin{pmatrix} 1/2 \\ 1/4 \\ -1/4 \end{pmatrix}$.

B. $\begin{pmatrix} 1/2 \\ -1/4 \\ 1/4 \end{pmatrix}$.

C. $\begin{pmatrix} 2/6 \\ -4/6 \\ 4/6 \end{pmatrix}$.

Agenda

1 Norm eines Vektors

2 Winkel

3 Skalarprodukt

Winkel

- Seien zwei Vektoren $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^2$.
- Dann gilt für den Winkel θ zwischen $\mathbf{v}$ und $\mathbf{w}$:

$$\cos(\theta) = \frac{v_1 w_1 + v_2 w_2}{\|\mathbf{v}\| \|\mathbf{w}\|}$$

Winkel

- Genauso können wir im $\mathbb{R}^3$ einen Winkel θ zwischen $\mathbf{v}$ und $\mathbf{w}$ in der Ebene $\text{span}\{\mathbf{v}, \mathbf{w}\}$ definieren.
- Hier gilt

$$\cos(\theta) = \frac{v_1 w_1 + v_2 w_2 + v_3 w_3}{\|\mathbf{v}\| \|\mathbf{w}\|}.$$

Winkel

- Genauso können wir im $\mathbb{R}^3$ einen Winkel θ zwischen $\mathbf{v}$ und $\mathbf{w}$ in der Ebene $\text{span}\{\mathbf{v}, \mathbf{w}\}$ definieren.
- Hier gilt

$$\cos(\theta) = \frac{v_1 w_1 + v_2 w_2 + v_3 w_3}{\|\mathbf{v}\| \|\mathbf{w}\|}.$$

- Im Nenner werden die Vektoren zu Einheitsvektoren normiert.
- Der Term im Zähler ist wichtiger für den Winkel und bekommt einen eigenen Namen.

Definition

Für $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$ definieren wir das (euklidische) **Skalarprodukt** als

$$\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = \sum_{i=1}^n v_i w_i = v_1 w_1 + \cdots + v_n w_n.$$

Definition

Für $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$ definieren wir das (euklidische) **Skalarprodukt** als

$$\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = \sum_{i=1}^n v_i w_i = v_1 w_1 + \cdots + v_n w_n.$$

Anmerkung

Fassen wir die Vektoren $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$ als $(n \times 1)$ -Matrizen auf, können wir das Skalarprodukt auch so schreiben:

$$\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = \mathbf{v}^\top \mathbf{w}.$$

Theorem

Sei $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$ und $c \in \mathbb{R}$. Dann gilt:

- (i) $\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = \langle \mathbf{w}, \mathbf{v} \rangle$. [Symmetrie]
- (ii) $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} + \mathbf{w} \rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle + \langle \mathbf{u}, \mathbf{w} \rangle$. [Distributivgesetz]
- (iii) $\langle c\mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = c\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle$. [Homogenität]
- (iv) $\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle \geq 0$ und $\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle = 0 \Leftrightarrow \mathbf{v} = \mathbf{0}$. [Positivität]

- Der Winkel θ zwischen $\mathbf{v}, \mathbf{w} \neq \mathbf{0} \in \mathbb{R}^2$ ist also

$$\theta = \cos^{-1} \left(\frac{\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle}{\|\mathbf{v}\| \|\mathbf{w}\|} \right).$$

- Der Winkel θ zwischen $\mathbf{v}, \mathbf{w} \neq \mathbf{0} \in \mathbb{R}^2$ ist also

$$\theta = \cos^{-1} \left(\frac{\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle}{\|\mathbf{v}\| \|\mathbf{w}\|} \right).$$

Definition

Vektoren $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$ sind **orthogonal**, wenn $\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = 0$.

Beispiel

- Gegeben seien die Vektoren

$$\mathbf{u}_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{u}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{u}_3 = \begin{pmatrix} -1/2 \\ -2 \\ 7/2 \end{pmatrix}.$$

- Die Vektoren stehen alle im rechten Winkel aufeinander:

$$\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2 \rangle = 3 \cdot (-1) + 1 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = 0,$$

$$\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_3 \rangle = 3 \cdot \frac{-1}{2} + 1 \cdot (-2) + 1 \cdot \frac{7}{2} = 0,$$

$$\langle \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3 \rangle = (-1) \cdot \frac{-1}{2} + 2 \cdot (-2) + 1 \cdot \frac{7}{2} = 0.$$

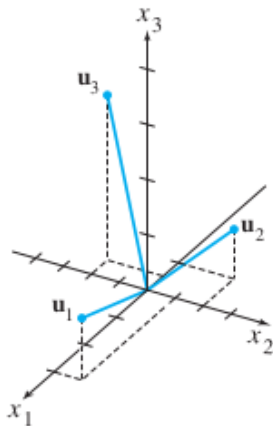


Abbildung: Drei orthogonale Vektoren im $\mathbb{R}^3$. (Fig. 5.2.1 in [LLM])

Agenda

1 Norm eines Vektors

2 Winkel

3 Skalarprodukt

Definition

Sei V ein Vektorraum. Wir nennen $\langle \cdot, \cdot \rangle: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ ein **Skalarprodukt**,

Definition

Sei V ein Vektorraum. Wir nennen $\langle \cdot, \cdot \rangle: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ ein **Skalarprodukt**, wenn es für alle $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$ und $c \in \mathbb{R}$ die folgenden Axiome erfüllt:

- (i) $\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = \langle \mathbf{w}, \mathbf{v} \rangle$. [Symmetrie]
- (ii) $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} + \mathbf{w} \rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle + \langle \mathbf{u}, \mathbf{w} \rangle$. [Distributivgesetz]
- (iii) $\langle c\mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = c\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle$. [Homogenität]
- (iv) $\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle \geq 0$ und $\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle = 0$ genau dann, wenn $\mathbf{v} = \mathbf{0}$.
[Positivität]

Definition

Einen Vektorraum V zusammen mit einem Skalarprodukt $\langle \cdot, \cdot \rangle: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ nennen wir **Skalarproduktraum**.

Definition

Einen Vektorraum V zusammen mit einem Skalarprodukt $\langle \cdot, \cdot \rangle: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ nennen wir **Skalarproduktraum**.

Definition

Vektoren $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$ sind **orthogonal**, wenn $\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = 0$ und wir schreiben $\mathbf{v} \perp \mathbf{w}$.

Skalarprodukt

Definition

Einen Vektorraum V zusammen mit einem Skalarprodukt $\langle \cdot, \cdot \rangle: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ nennen wir **Skalarproduktraum**.

Definition

Vektoren $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$ sind **orthogonal**, wenn $\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = 0$ und wir schreiben $\mathbf{v} \perp \mathbf{w}$.

Anmerkung

Der Nullvektor $\mathbf{0}$ ist nach dieser Definition orthogonal zu jedem Vektor $\mathbf{v}$, denn $\langle \mathbf{v}, \mathbf{0} \rangle = 0$ (wieso?).

Definition

Sei V ein Skalarproduktraum. Dann definieren wir die **Norm** eines Vektors $\mathbf{v} \in V$ als

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle}.$$

Definition

Sei V ein Skalarproduktraum. Dann definieren wir die **Norm** eines Vektors $\mathbf{v} \in V$ als

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle}.$$

Theorem (Satz des Pythagoras)

Für orthogonale Vektoren $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$ gilt

$$\|\mathbf{v} + \mathbf{w}\|^2 = \|\mathbf{v}\|^2 + \|\mathbf{w}\|^2.$$

Theorem (Cauchy-Schwarz-Ungleichung)

Für $\mathbf{v}, \mathbf{w}$ in einem Skalarproduktraum V gilt

$$|\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle| \leq \|\mathbf{v}\| \|\mathbf{w}\|.$$

Theorem (Cauchy-Schwarz-Ungleichung)

Für $\mathbf{v}, \mathbf{w}$ in einem Skalarproduktraum V gilt

$$|\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle| \leq \|\mathbf{v}\| \|\mathbf{w}\|.$$

Theorem (Dreiecksungleichung)

Für alle $\mathbf{v}, \mathbf{w}$ in einem Skalarproduktraum V gilt

$$\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| \leq \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|.$$

Bemerkung:

Die Funktion $d(\mathbf{v}, \mathbf{w}) = \|\mathbf{v} - \mathbf{w}\|$ erfüllt alle Axiome einer Distanzfunktion:

- (i) $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = d(\mathbf{v}, \mathbf{u})$.
- (ii) $d(\mathbf{u}, \mathbf{w}) \leq d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) + d(\mathbf{v}, \mathbf{w})$.
- (iii) $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = 0$ genau dann, wenn $\mathbf{u} = \mathbf{v}$.

Quiz

Beweise oder widerlege:

Wenn für die Vektoren $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$ und $\mathbf{w} = (w_1, w_2)$ in $\mathbb{R}^2$ das gewichtete Skalarprodukt wie folgt definiert ist:

$$\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = 3v_1w_1 + 2v_2w_2.$$

Dann erfüllt das Skalarprodukt alle Axiome aus der Definition.

- A. Wahr
- B. Falsch

Quiz

Welche Aussagen sind wahr?

- A. $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} + \mathbf{w} + \mathbf{z} \rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle + \langle \mathbf{u}, \mathbf{w} \rangle + \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} + \mathbf{w} + \mathbf{z} \rangle$.
- B. $\langle k\mathbf{u}, k\mathbf{v} \rangle = k^2 \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$.
- C. Wenn $\langle k\mathbf{u}, k\mathbf{v} \rangle = 0$ für alle $k \in \mathbb{R}$, dann $\mathbf{u} = \mathbf{0}$ und $\mathbf{v} = \mathbf{0}$.
- D. Wenn $\|\mathbf{v}\|^2 = 0$, dann $\mathbf{v} = \mathbf{0}$.
- E. Für jedes $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ definiert $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u}^\top A \mathbf{v}$ ein Skalarprodukt auf $\mathbb{R}^n$.

Wrap-up

Heute gelernt

- Norm eines Vektors
- Winkel
- Skalarprodukt

Nächste Vorlesung

- Orthogonale Räume und Mengen